
Курс: Рекомендательные системы

Занятие 15:

Объяснимость рекомендаций

Почему сегодня эта тема?

У вас могут спросить, а почему мне это рекомендуется
— и вам придется что-то ответить



LLM не думает за тебя | Дарья Тихонович часть 2

MLinside
13.1K subscribers

Subscribe

1,365 views Feb 21, 2026 [Интервью с профессионалами](#)

Дарья Тихонович – Staff DL инженер и лид в Яндексе RecSys RnD, ранее – лид направления рекомендательных систем, спикер профильных митапов и конференций, преподаватель

План занятия

- Про термины
- Какие бывают объяснения рекомендаций?
- Цели объяснения рекомендаций
- Объясняем рекомендации от SASRec/ALS/EASE/LGBM
- Объяснения от ChatGPT
- Графовые модели для объяснения рекомендаций

Про разницу в интерпретируемости и объяснимости

- **Интерпретируемость (Interpretability)** – что в признаках указывает на такой ответ
 - Объясняет как модель получила такой ответ
 - Фокус на фичах модели и процессе принятия решения
 - «Могу ли я заглянуть внутрь модели и понять, как она работает?»
 - Пример: Модель матричной факторизации считается интерпретируемой, если по скрытым факторам можно догадаться, что, например, один из них отвечает за фильмы в жанре "экшен".
- **Объяснимость (Explainability)** – почему модель дала такой ответ
 - Насколько хорошо модель может предоставить понятное объяснение того, почему был сделан тот или иной вывод
 - Помочь пользователю понять, почему ему рекомендовали конкретный объект
 - «Может ли система объяснить человеку, почему сделала такую рекомендацию?»
 - Пример: Мы рекомендуем этот фильм, потому что вам понравились Начало и Матрица.

Justification vs explanation

- **Justification:** показываются пользователю, объясняют ему рекомендации, но не факт что соответствуют реальной логики
- **Explanation:** скорее более общее понятное и более честное.
- Примеры: полка называется «подобрано для вас», но в реальности полка неперсональная
- Полка называется «лучшие скидки», но в реальности есть еще более большие скидки
- Полка называется «часто покупают», но там на самом деле реклама

На user метрики влияют «текстовки»

- Если вы будете показывать одинаковые товары, но напишите «популярно» в названии, а в другом месте «для вас», у второго конверсия будет скорее всего больше, хотя списки не будут отличаться.
- Если вы напишите «похожие на вас люди купили», чем не напишите, возможно бизнес метрика так же вырастет (хотя в реальности подборка может не зависеть от похожих людей)

Какие бывают объяснения рекомендаций?

- Мы рекомендуем вам X:
 - Потому что вы покупали Y
 - Потому что вы сделали действия A, B, C...
 - Потому что похожие на вас пользователи покупали X
 - Потому что это товар из вашей любимой категории W
 - Потому что это товар вашего любимого бренда K
 - Потому что это недалеко от вас – 10 км
 - Потому что здесь дешево, высокие рейтинги
 - Потому что вы любите товары с высоким рейтингом
 - Потому что этот товар набирает тренд
 - Потому что это реклама
 - Потому что ваши друзья уже купили этот товар

Какие бывают объяснения рекомендаций?

- Возможно вы знакомы с X, потому что :
 - У вас N общих друзей, вот они..
 - Вы ходили в одни места
- Возможно вам надо познакомиться с X, потому что:
 - У вас есть общие интересы или взгляды

Объяснение почти наверно всегда частичное

- Мы рекомендуем вам X:
 - Потому что вы покупали Y
 - (не показываем) потому что x доступен
 - (не показываем) потому что мы так обучили модель
 - (не показываем) потому что вы принадлежите такой-то соцдем группе
 - (не показываем) потому что у айтема X высокая конверсия, потому что мы его показывали релевантным юзерам, потому что сначала он только им и показывался, потому что мы аккуратно ограничили аудиторию, потому что боялись раскатывать его на широкую аудиторию

Честное объяснение vs гибкая и сложная модель

Примеры из реальной жизни

ПОТОМУ ЧТО ВЫ ИНВЕСТИРОВАЛИ В Apple

	Starbucks STRB	0,07 \$ +0,01 \$ (1,34%)
	Dodo DO	0,07 \$ +0,01 \$ (1,34%)
	Goods GD	0,07 \$ +0,01 \$ (1,34%)

[Смотреть все](#)

Захватывающее кино >

Смотрят вместе с «Великий уравнитель»



Хитмэн: Агент 47
Подписка



Край
Подписка



Даркнет
Подписка



Вне/себя
Подписка

Покупают вместе

FLYDIGI ОФИЦИАЛЬНЫЙ фирменный магазин MICROSHOP

Комплект сменных стиков с металлическим кольцом для геймпадов FLYDIGI



Стики Flydigi предназначены для моделей: Vader 2, 3 Pro, microshop

Скидки недели

FLYDIGI ОФИЦИАЛЬНЫЙ фирменный магазин MICROSHOP

ОРИГИНАЛЬНЫЙ КЕЙС ДЛЯ ГЕЙМПАДОВ FLYDIGI



Для хранения и переноски геймпадов FLYDIGI серий APEX, Vader, Direwolf, Dune Fox microshop

FLYDIGI ОФИЦИАЛЬНЫЙ фирменный магазин MICROSHOP

Зарядная станция Flydigi для геймпадов серий APEX / Vader



Скидки недели



N+1

N + 1

Вы подписаны · 5 дней назад

Древние люди из зеленой Сахары принадлежали к ранее неизвестно...

Палеогенетики проанализировали ДНК двух древних людей,...

Гипотетические примеры в разных доменах

News / Discover feed

Explanation pattern: interest graph + source/topic controls

Latest stories about Formula 1
Because you're interested in Formula 1
... Not interested · Don't show this source

Latest stories about AI research
Because you're interested in AI research
... Not interested · Don't show this source

Latest stories about Travel in Europe
Because you're interested in Travel in Europe
... Not interested · Don't show this source

Manage interests

Following topics

Blocked sources

Personal results

Activity controls

Professional network

Jobs recommended for you

Senior ML Engineer, Recommenders
Retail AI company · Tallinn / Remote
Matches: [Python](#) · [PyTorch](#) · [RecSys](#) · [Remote](#)

Apply

Applied Scientist, Ranking
Retail AI company · Tallinn / Remote
Matches: [ranking models](#) · [experiments](#)

Apply

Personalization Lead
Retail AI company · Tallinn / Remote
Matches: [recommender systems](#) · [leadership](#)

Apply

Profile signals

- Current title
- Skills
- Location
- Saved jobs
- Job preferences

Short-video feed

Per-item explanation: "Why this video?"

Following For You

C

Why you're seeing this video

- Similar cooking videos
- Popular in your region
- Similar creators / topics

OK

Music app

Explanation pattern: taste profile + direct controls

Made for you

Discover Weekly
Because you listen to indie rock

Release Radar
New music from artists you follow

Daily Mix
More like your recent listens

Controls

Not interested

Hide this song

Exclude from your Taste Profile

Объяснения в Яндекс Картах



luckyi92 16 фев в 11:01

Не «как быстрее», а «как лучше»: новое ML-ранжирование маршрутов в Яндекс Картах

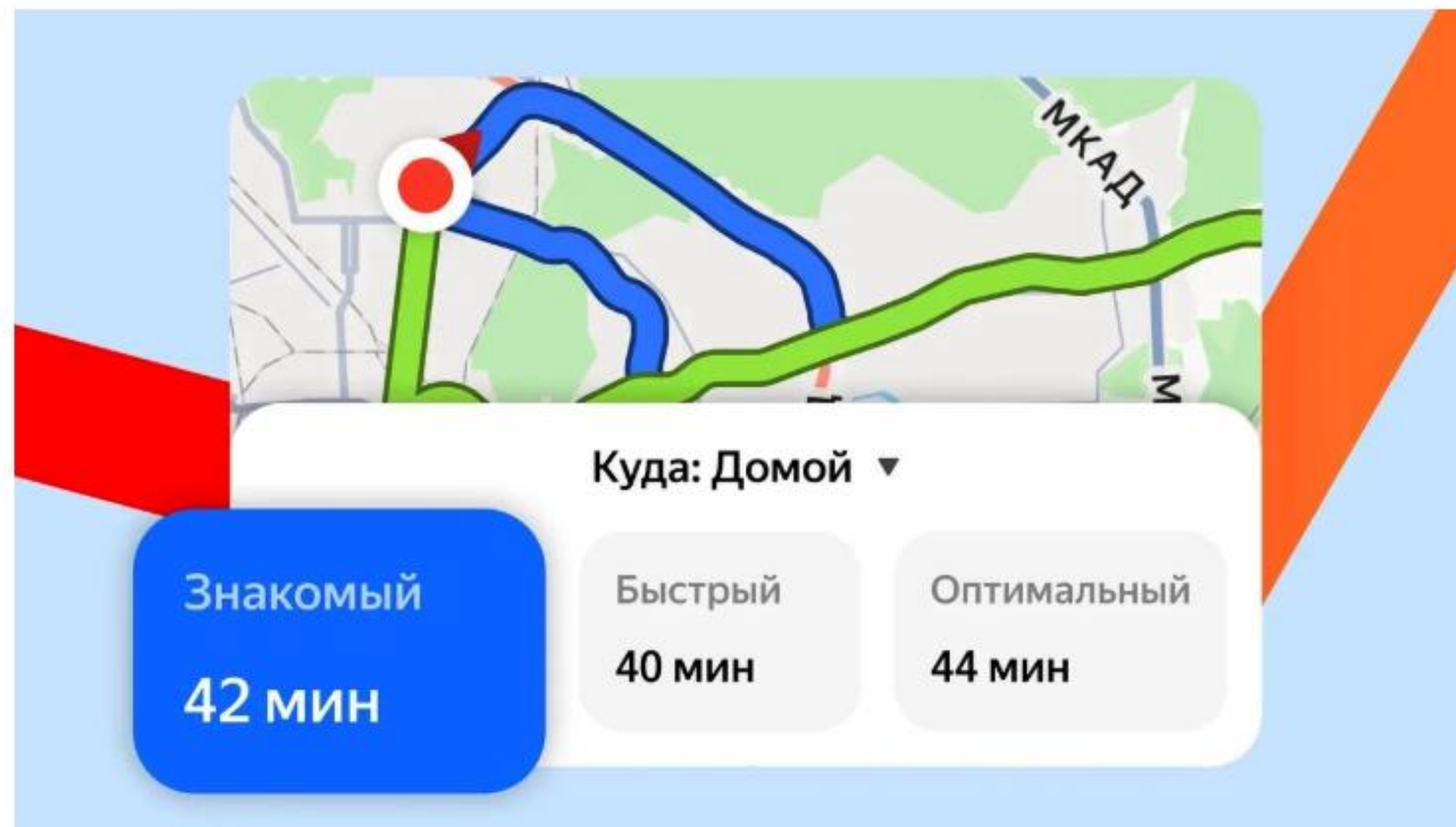


6 мин



13K

Блог компании Яндекс, Геоинформационные сервисы*, Машинное обучение*, Алгоритмы*



Про цели объяснения рекомендаций



Ключевая статья

N. Tintarev, J. Masthoff
"A Survey of Explanations in
Recommender Systems"
ICDE Workshop, 2007

Цели объяснений в рекомендательных системах

Классическая рамка: Tintarev & Masthoff (2007)

1

Прозрачность (Transparency)

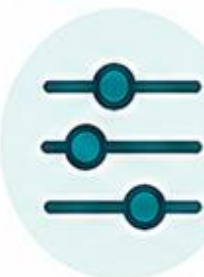


Помогает понять, почему
и как система дала
рекомендацию.

Пример: «Рекомендуем,
потому что вы смотрели
похожие фильмы».

2

Контролируемость (Scrutability)



Позволяет заметить ошибку
и скорректировать неверные
предположения системы.

Пример: «Это не мой интерес —
не показывайте такое».

3

Доверие (Trust)



Повышает уверенность
пользователя в системе
и её рекомендациях.

Пример: понятное объяснение
делает совет менее
случайным.

4

Эффективность выбора (Effectiveness)



Помогает принять более
качественное и обоснованное
решение.

Пример: объяснение показывает,
чем товар подходит вам.

5

Убедительность (Persuasiveness)



Повышает вероятность того,
что пользователь примет
рекомендацию.

Пример: «Этот товар часто
покупают вместе с вашим».

6

Скорость решения (Efficiency)



Снижает время и усилия,
нужные для выбора.

Пример: короткое объяснение
помогает быстро понять
пользу.

7

Удовлетворённость (Satisfaction)



Делает взаимодействие с системой
более приятным и комфортным.

Пример: пользователь чувствует,
что система его понимает.



Важно

- Эти цели могут конфликтовать друг с другом.
- Более подробное объяснение повышает прозрачность, но не всегда ускоряет выбор.
- Убедительное объяснение не всегда полностью отражает реальную логику модели.



Итог: объяснения нужны не только для ответа «почему?», но и для доверия, контроля, помощи в выборе, скорости и лучшего пользовательского опыта.

Как измерять цели объяснений рекомендаций

Каждую цель лучше оценивать тремя типами метрик: субъективные оценки, поведенческие логи и экспериментальные/объективные меры.



1 Прозрачность

Понимание того, почему система выдала рекомендацию.



Субъективно: шкалы понятности / perceived transparency.



По поведению: может ли пользователь своими словами объяснить рекомендацию.



Экспериментально: тест на понимание — предсказать, что система порекомендует при изменении входа.



2 Контролируемость

Насколько пользователь может влиять на выдачу.



Субъективно: perceived control / ощущение контроля.



По поведению: доля успешных правок (фильтры, dislikes, предпочтения).



Экспериментально: насколько после явного сигнала рекомендации меняются в нужную сторону.



3 Доверие

Готовность полагаться на систему и её советы.



Субъективно: trust scales, уверенность в системе.



По поведению: принятие рекомендаций, повторное использование, reliance.



Экспериментально: выбор между советом системы и альтернативой / человеком.



4 Эффективность выбора

Помогает ли объяснение выбрать более подходящий вариант.



Субъективно: perceived decision quality / usefulness.



По поведению: точность выбора, match с потребностью, меньше возвратов.



Экспериментально: качество решения в task-based user study.



5 Убедительность

Насколько объяснение повышает вероятность принять рекомендацию.



Субъективно: purchase intention / намерение выбрать.



По поведению: CTR, conversion, add-to-cart, uplift vs no explanation.



Экспериментально: A/B-тест объяснение vs без объяснения.



6 Скорость решения

Сокращает ли объяснение время и усилия на выбор.



Субъективно: perceived effort / cognitive load.



По поведению: time-to-decision, число кликов, длина сессии.



Экспериментально: сравнение времени выполнения задачи в user study.



7 Удовлетворённость

Насколько пользователь доволен процессом и результатом.



Субъективно: satisfaction, CSAT, NPS, satisfaction with explanation.



По поведению: retention, повторные визиты, добровольное использование объяснений.



Экспериментально: пост-task анкета после взаимодействия.



Итог

Одна цель $\neq$ одна метрика. Обычно нужны минимум 2–3 источника оценки: анкета + поведение + controlled experiment / A/B test.

Про корреляцию между качеством объяснений

Measuring Recommendation Explanation Quality: The Conflicting Goals of Explanations

Krisztian Balog
 Google
 London, UK
 krisztianb@google.com

Filip Radlinski
 Google
 London, UK
 filiprad@google.com

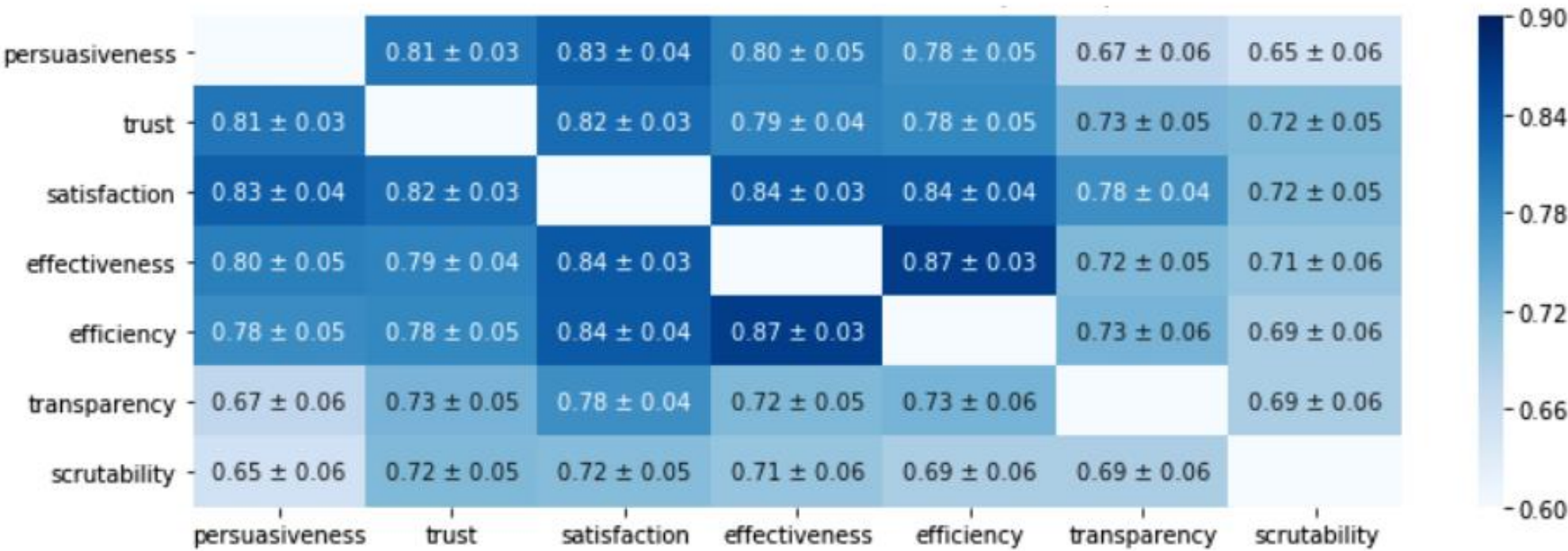


Figure 3: Pearson Correlation between different metrics across all goals, with 95% confidence interval using bootstrap sampling.
 (The order of goals is rearranged for improved readability.)

- объяснение может быть убедительным, но не очень прозрачным;
- объяснение может повышать satisfaction, но не давать пользователю возможности исправить систему;
- объяснение может ускорять выбор, но не объяснять алгоритм;
- объяснение может быть хорошим по субъективным метрикам, но не обязательно честно раскрывать механизм рекомендации.

Про цели объяснения рекомендаций

	Реком. Система в сервисе	Продавец в жизни
Подстраивается под клиента	Да	Да
Может объяснить хорошие свойства товара, важные клиенту	?	Да
Может объяснить, почему именно этот айтем рекомендуется?	?	Да
Может сказать, что этот айтем обычно покупают точно такие же люди, как юзер	?	Да
Сокращает время выбора за счет подсвечивания нужных свойств айтема	?	Да
Может вызвать доверие путем каких-либо подсвечивания фактов	?	Да

Объяснения приближают к более реальному паттерну взаимодействия компьютера с человеком

Виды объяснений



Model-agnostic

Post-hoc объяснения
рекомендаций

Model-intrinsic

Обучение объяснений
рекомендаций внутри
модели

Подходы в объяснениях рекомендаций

Information/ style of the explanations	Methods for Explainable Recommendation							
	Neighbor- based	Matrix factorization	Topic modeling	Graph- based	Deep learning	Knowledge- based	Rule mining	Post- hoc
Relevant user or item	Herlocker <i>et al.</i> , 2000	Abdollahi and Nasraoui, 2017		Heckel <i>et al.</i> , 2017	Chen <i>et al.</i> , 2018c	Catherine <i>et al.</i> , 2017	Peake and Wang 2018	Cheng <i>et al.</i> , 2019a
User or item features	Vig <i>et al.</i> , 2009	Zhang <i>et al.</i> , 2014a	McAuley and Leskovec, 2013	He <i>et al.</i> , 2015	Seo <i>et al.</i> , 2017	Huang <i>et al.</i> , 2018	Davidson <i>et al.</i> , 2010	McInerney <i>et al.</i> , 2018
Textual sentence explanation		Zhang <i>et al.</i> , 2014a			Li <i>et al.</i> , 2017	Ai <i>et al.</i> , 2018	Balog <i>et al.</i> , 2019	Wang <i>et al.</i> , 2018d
Visual explanation					Chen <i>et al.</i> , 2019b			
Social explanation	Sharma and Cosley, 2013		Ren <i>et al.</i> , 2017	Park <i>et al.</i> , 2018				
Word cluster		Zhang, 2015	Wu and Ester 2015					

Контентные методы

Основная идея:

Объяснение строится на сравнении признаков рекомендованного объекта и интересов пользователя.

- У каждого объекта есть атрибуты (жанры, ключевые слова, авторы, характеристики, теги и пр.)
- У пользователя формируется профиль предпочтений на основе его истории взаимодействий
- Если система рекомендует объект, она может объяснить это тем, что объект соответствует профилю

Примеры:

Вы читали книги в жанре научной фантастики. Эта книга — тоже научная фантастика.

Как сделать:

TF-IDF, BERT, doc2vec — для извлечения признаков из текста

cosine similarity / dot product — для оценки схожести

Коллаборативные методы

Основная идея:

Объяснение строится не на содержании объектов, а на поведении других пользователей или похожести между объектами

1. User-based (пользователь-пользователь):

- «Пользователи, похожие на вас, также выбрали этот товар.»
- Используются методы коллаборативной фильтрации

2. Item-based (объект-объект):

- «Потому что вы смотрели Интерстеллар, вам может понравиться Контакт (по выбору других пользователей).»
- Применяются item-item similarity матрицы

Примеры:

Вы поставили высокую оценку фильму Начало. 80% пользователей, которым он понравился, также любят Довод.

Как сделать:

k-NN ALS NMF

Гибридные методы

Почему это сложно:

Современные модели (deep learning, графовые сети и т.п.) часто работают как "чёрные ящики" — сложно сразу понять, почему модель рекомендовала тот или иной объект.

Пост-хок объяснение:

- **LIME**: объяснение на уровне локальной аппроксимации модели
- **SHAP**: распределение вклада признаков в итоговую рекомендацию

Attention-механизмы:

- В self-attention можно отследить, на какие части пользовательской истории модель "обратила внимание"
- Пример: «Рекомендация основана в основном на этих 3 фильмах, которые вы смотрели ранее»

GNN (Graph Neural Networks):

- Могут использовать пути в графе пользователей и объектов
- Объяснение через наиболее важные связи/узлы

Генерация объяснений на естественном языке

- LLM

Интерпретируемые методы. Popular

Как работает алгоритм: рекомендуем самые популярные/кликабельные айтемы

Что пишем в объяснениях:

- потому что это сейчас популярно (как есть)
- потому что это набирает обороты

Интерпретируемые методы. TopPersonal

Как работает алгоритм: рекомендуем самые популярные/кликабельные айтемы персонально у юзера

Что пишем в объяснениях:

- потому что это вы уже покупали эти айтемы
- не забудьте купить
- вы «часто» покупаете

Интерпретируемые методы. iALS

Объяснения рекомендаций в iALS

Как latent factor модель превращается в объяснимую сумму вкладов прошлых действий

1 Базовый скоринг

$$\hat{p}_{ui} = x_u^T y_i$$

- x_u — вектор пользователя
- y_i — вектор целевого айтема
- $\hat{p}_{ui}$ — предсказанный интерес



Сам по себе этот скоринг плохо объясним пользователю

2 Подставляем решение ALS для пользователя

$$x_u = (Y^T C_u Y + \lambda I)^{-1} Y^T C_u p(u)$$

$$\rightarrow \hat{p}_{ui} = y_i^T (Y^T C_u Y + \lambda I)^{-1} Y^T C_u p(u)$$

$$W_u = (Y^T C_u Y + \lambda I)^{-1}$$

$$s_{ij}^u = y_i^T W_u y_j$$

- C_u — confidence по истории пользователя
- $p(u)$ — бинарные предпочтения пользователя
- s_{ij}^u — user-specific similarity между item i и item j

3 Получаем объяснимую сумму вкладов

$$\hat{p}_{ui} = \sum_{j: r_{uj} > 0} s_{ij}^u c_{uj}$$

Итоговый score — это сумма вкладов уже просмотренных / купленных пользователем айтемов

Пользователь u



Прошлая корзина

	Молоко	$c = 3.0$
	Хлопья	$c = 2.0$
	Банан	$c = 1.2$



Рекомендуем: Йогурт



	Молоко:	$s_{ij}^u c_{uj}$		$= 0.48$
	Хлопья:	$s_{ij}^u c_{uj}$		$= 0.22$
	Банан:	$s_{ij}^u c_{uj}$		$= 0.10$

$$\hat{p}_{ui} = 0.48 + 0.22 + 0.10 = 0.80$$

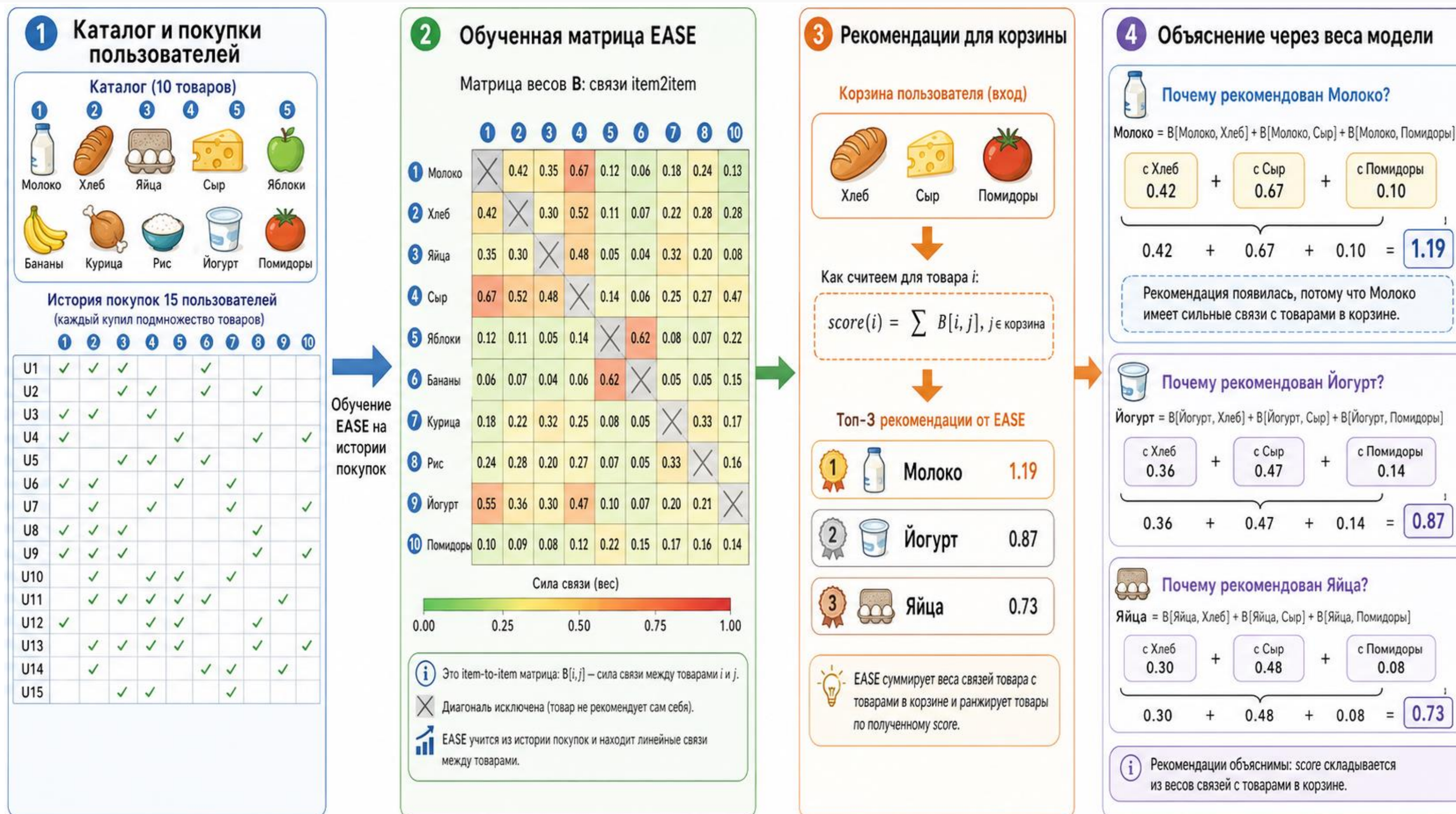


Объяснение: йогурт рекомендован, потому что пользователь раньше часто покупал молоко, хлопья и бананы; эти товары дают наибольший вклад в score.



Идея iALS-объяснения: разложить предсказание на вклады прошлых действий и показать top-contributors.

Интерпретируемые методы. EASE



Интерпретируемые методы. SASRec

Объясняем сразу весь список, а не конкретный айтем (в отличие от ease/als)!

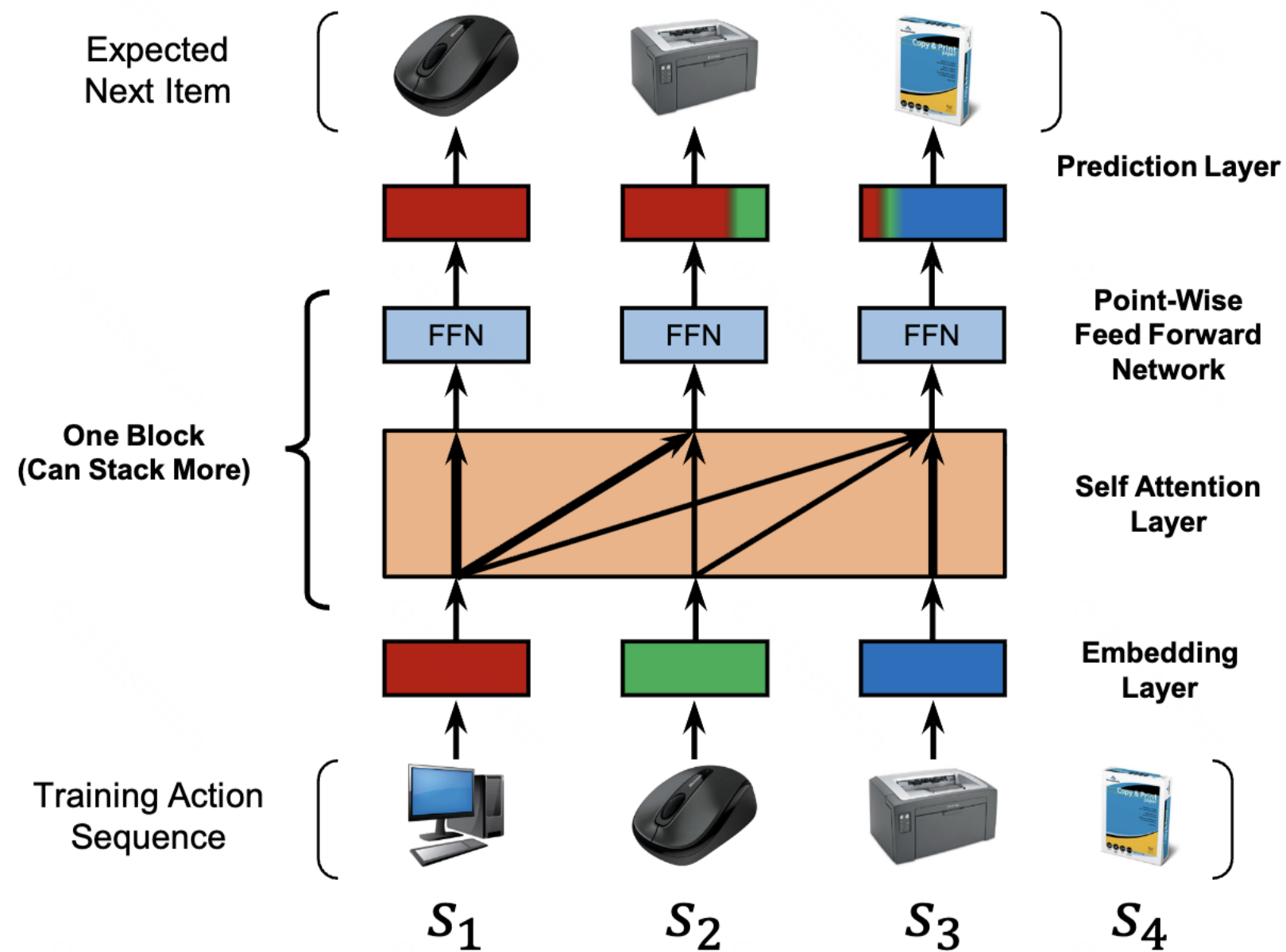


Figure 1: A simplified diagram showing the training process of SASRec. At each time step, the model considers all previous items, and uses attention to ‘focus on’ items relevant to the next action.

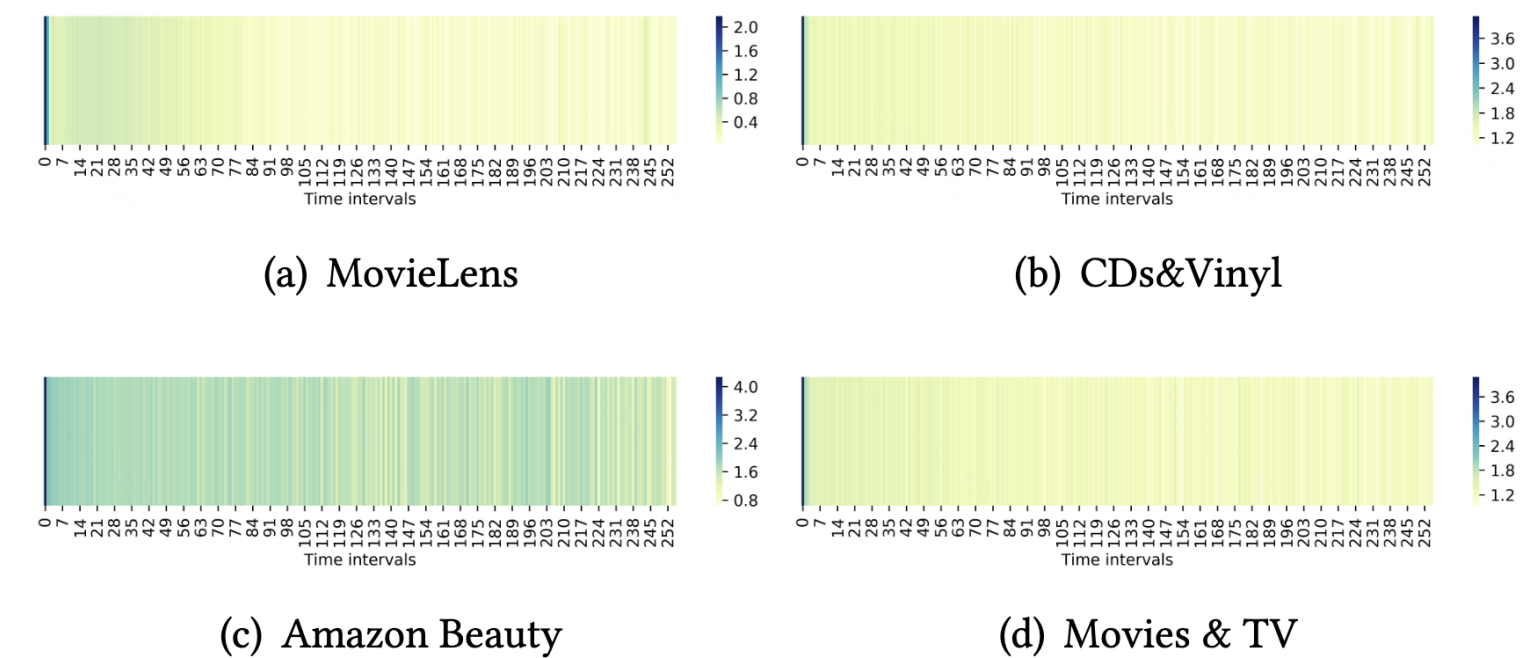
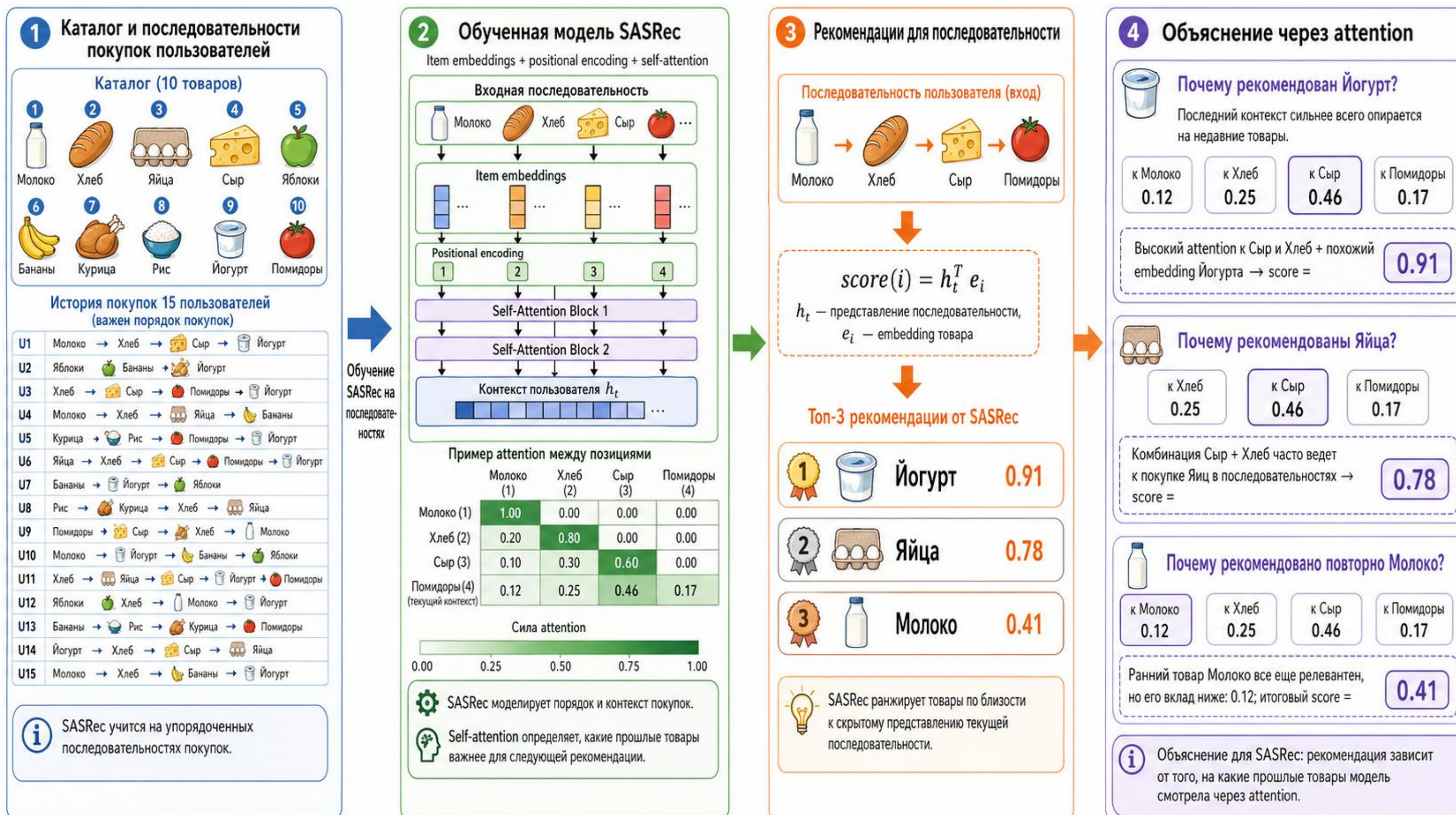


Figure 8: Visualizations of average attention weights on time intervals.

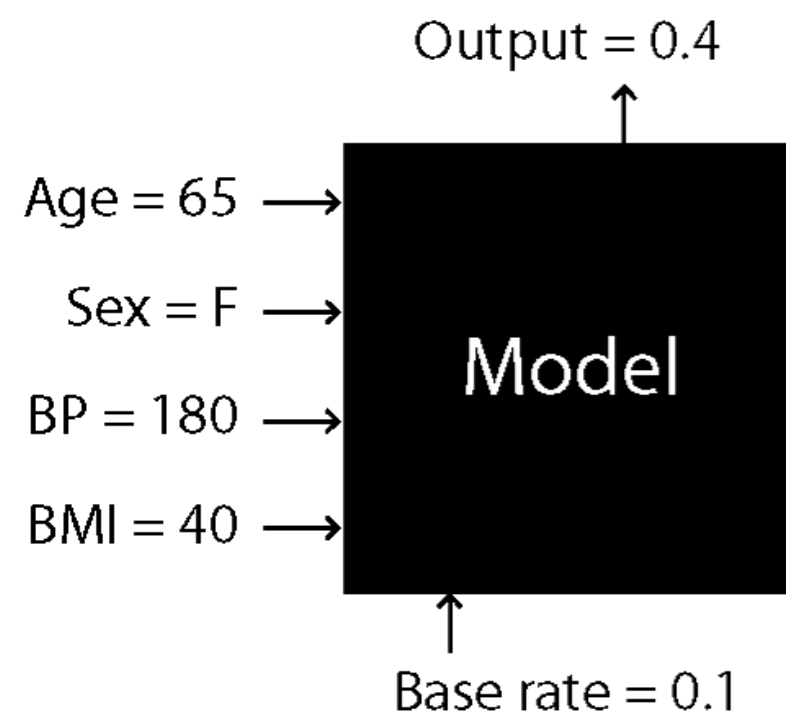
Интерпретируемые методы. SASRec



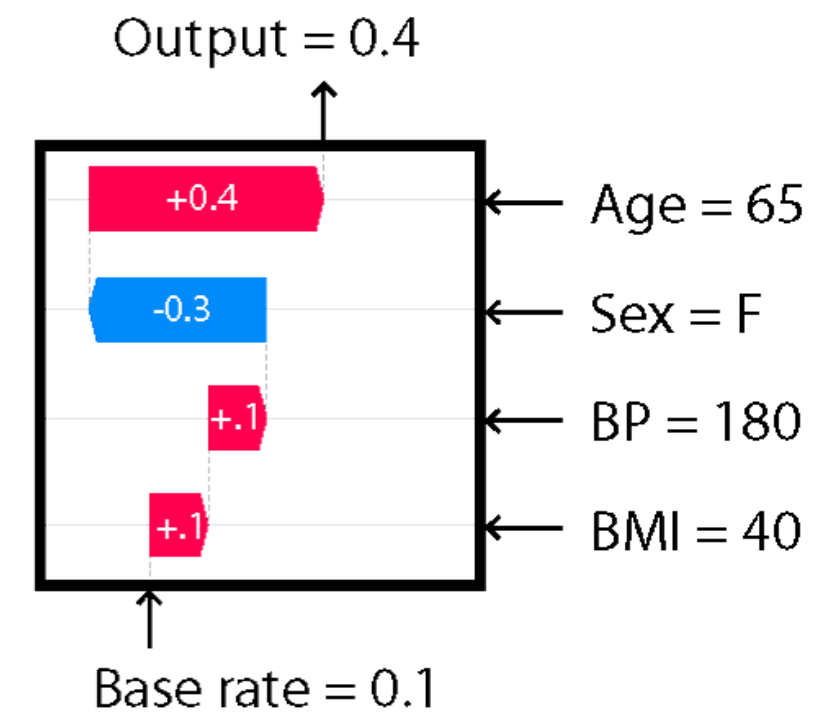
Интерпретируемые методы. Shap values



SHAP

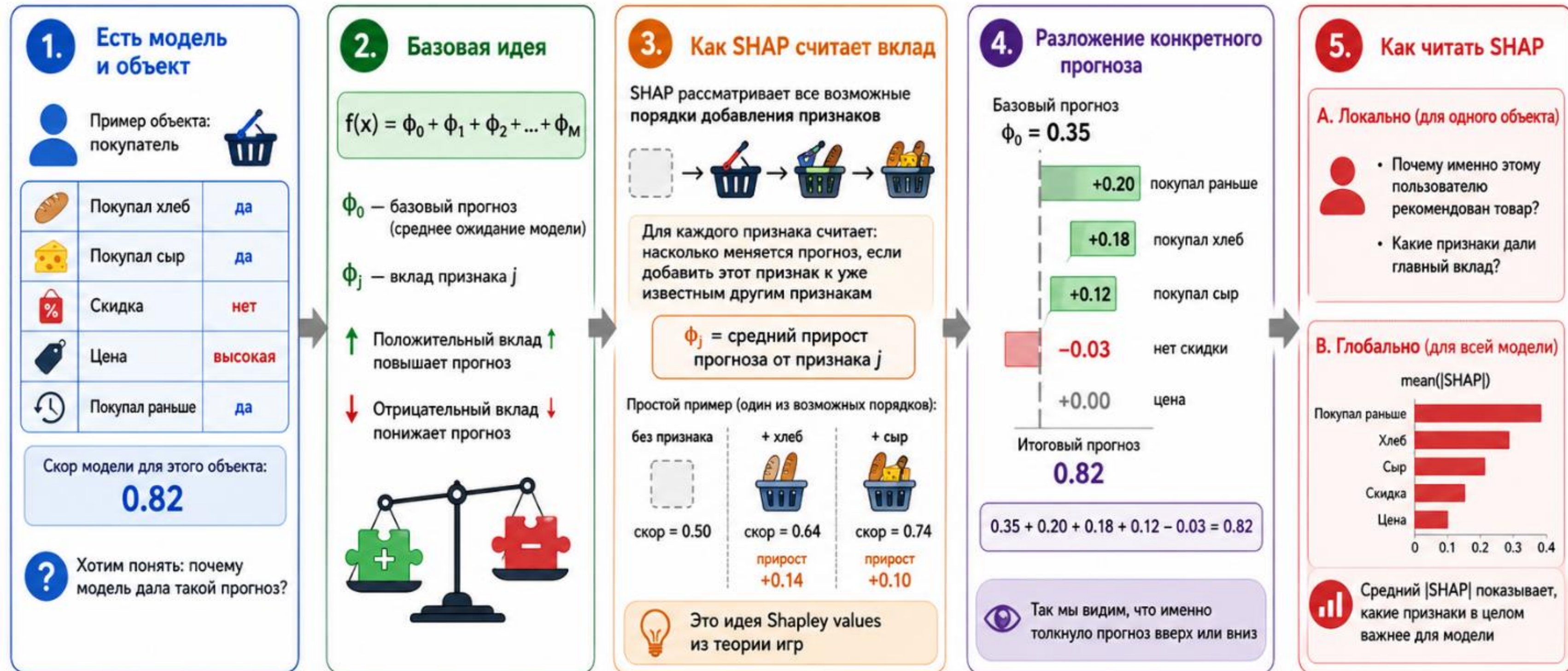


Explanation



Интерпретируемые методы. Shar values

SHAP values: простое объяснение



Идея SHAP: начинаем с базового прогноза и раскладываем итоговый скор на честные вклады признаков.



Для деревьев и бустинга SHAP обычно считают алгоритмом TreeSHAP

Интерпретируемые методы. GradBoosting

Item Мотор лодочный

Sources: socdem

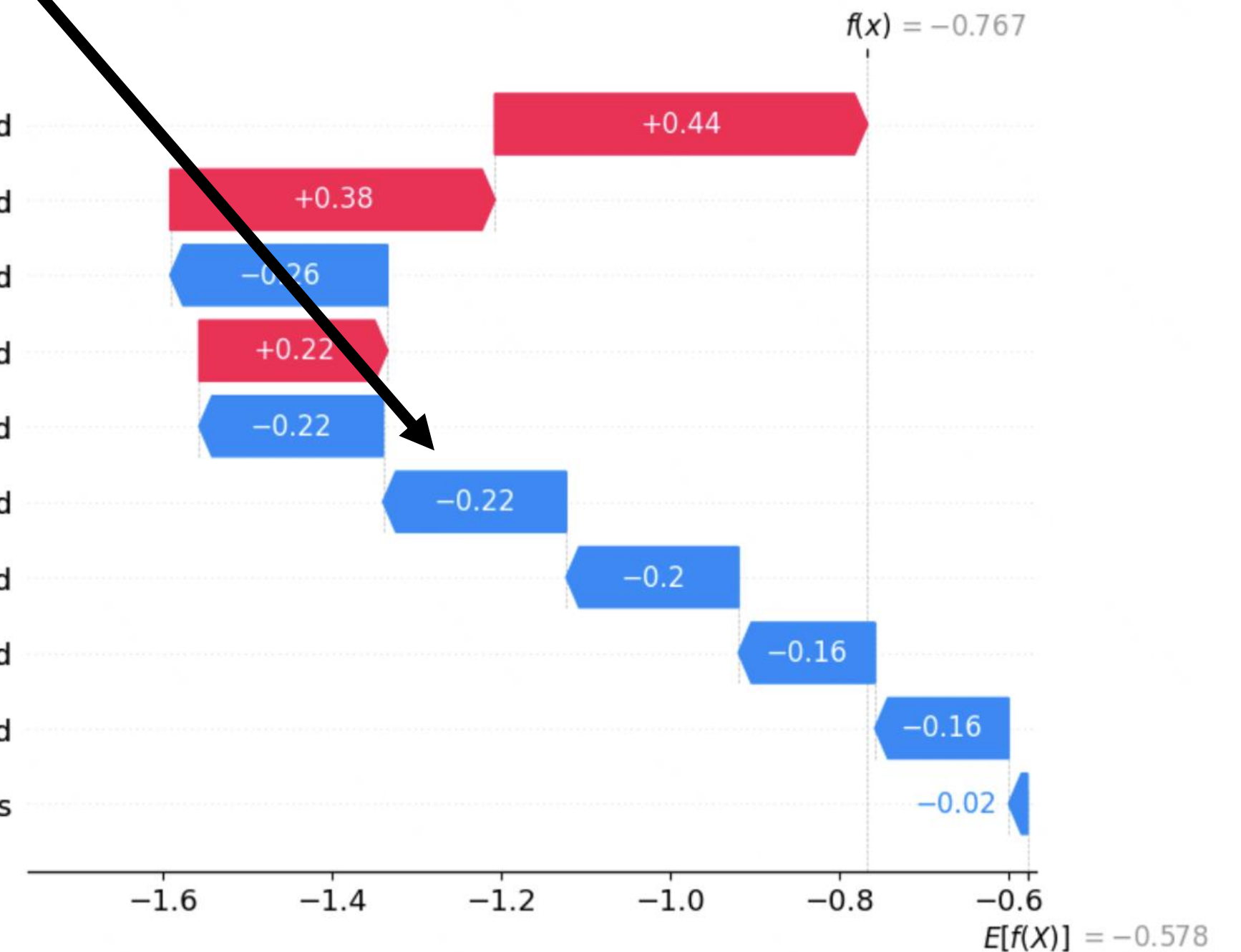
SKU:

Partner ID:

Дебаг модели: модель уменьшает предсказания при большом числе просмотров, это ок



5 = f_num_events_ sku_id_days_since_last_tap_30d
 2 = f_num_events_ sku_id_num_tap_30d
 325 = f_num_events_ partner_id_num_seen_from_u2i_30d
 28900 = f_num_events_ sku_id_median_price_tap_30d
 1539 = f_num_events_ cat1_id_num_seen_from_u2i_30d
 348 = f_num_events_ partner_id_num_seen_30d
 48 = f_num_events_ sku_id_num_seen_from_u2i_30d
 70 = f_num_events_ sku_id_num_seen_30d
 1 = f_num_events_ sku_id_days_since_last_seen_from_u2i_30d
 291 other features



Интерпретируемые методы. GradBoosting

Item Шкаф для одежды

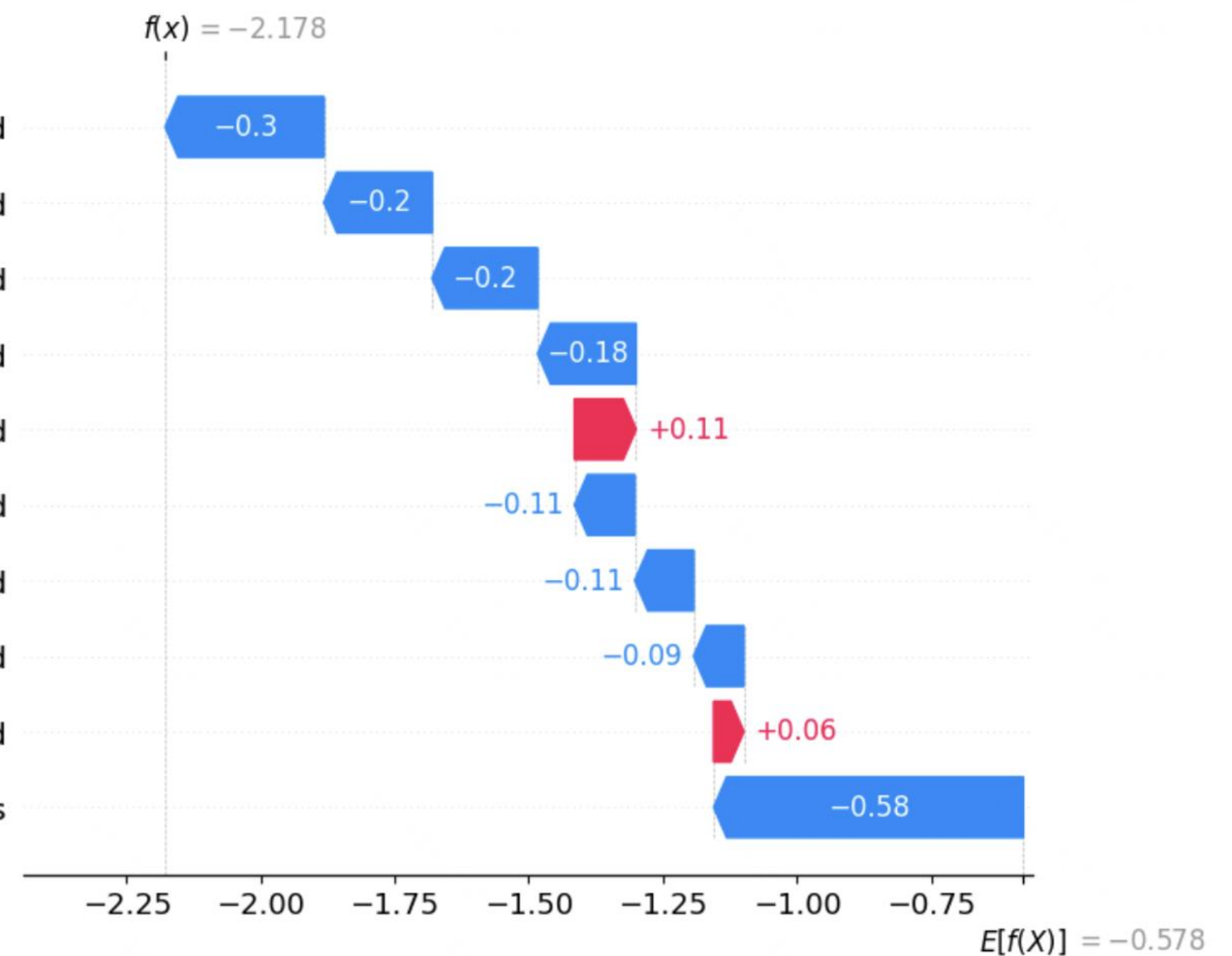
Sources: i2i

SKU:

Partner ID:



266 = f_num_events [redacted] partner_id_num_seen_30d
 265 = f_num_events [redacted] partner_id_num_seen_from_u2i_30d
 1539 = f_num_events [redacted] cat1_id_num_seen_from_u2i_30d
 0 = f_num_events_cluster_sku_id_conv_from_seen_to_tap_30d
 0 = f_num_events_cluster_sku_id_share_seen_30d
 1539 = f_num_events [redacted] cat3_id_num_seen_from_u2i_30d
 1653 = f_num_events [redacted] cat1_id_num_seen_30d
 0 = f_num_events [redacted] sku_id_num_tap_30d
 0 = f_num_events_cluster_sku_id_share_tap_30d
 291 other features



Интерпретируемые методы. GradBoosting

Item Кроссовки

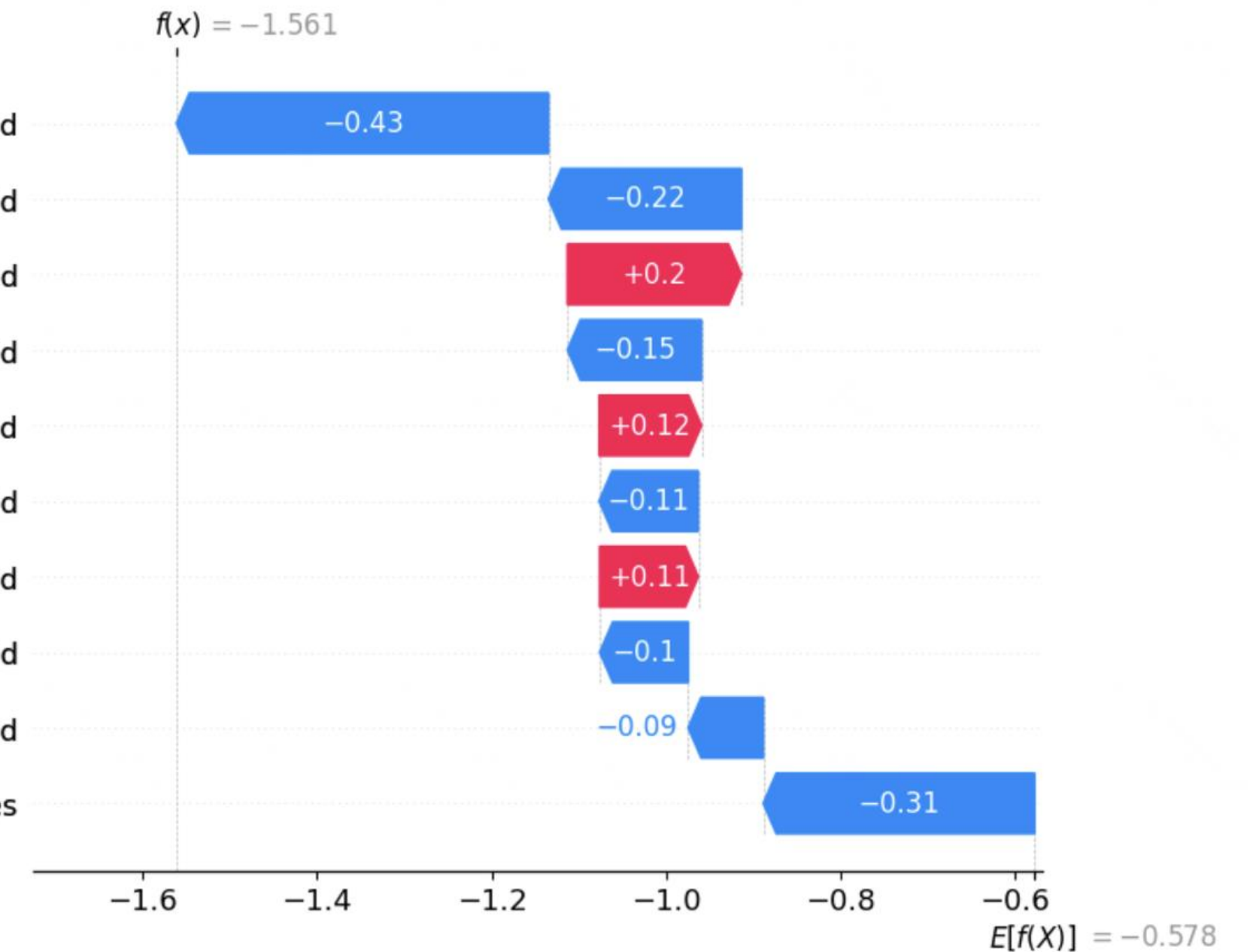
Sources: socdem

SKU:

Partner ID:



238 = f_num_events_ partner_id_num_seen_30d
 227 = f_num_events_ partner_id_num_seen_from_u2i_30d
 0.091 = f_num_events_sku_id_conv_from_seen_to_tap_30d
 115 = f_num_events_ cat1_id_num_seen_30d
 0.123 = f_num_events_cluster_sku_id_conv_from_seen_to_tap_30d
 113 = f_num_events_ cat1_id_num_seen_from_u2i_30d
 0.099 = f_num_events_cluster_sku_id_conv_from_seen_to_tap_from_u2i_30d
 69 = f_num_events_ cat3_id_num_seen_from_u2i_30d
 0 = f_num_events_sku_id_num_tap_30d
 291 other features



Post-hoc mining

Рекомендации с объяснениями: Implicit ALS + Ассоциативные правила

1. Данные: покупки 15 пользователей, 10 товаров

Пользователи и их покупки (implicit)

ID	Покупки
U1	  
U2	   
U3	  
U4	  
U5	 
U6	  
U7	  
U8	  
U9	  
U10	  
U11	  
U12	   
U13	  
U14	  
U15	  

10 товаров (items)

					
Хлеб	Молоко	Яйца	Сыр	Яблоки	Бананы
					
Курица	Рис	Шоколад	Газировка		

2. Implicit ALS (факторизация матрицы пользователь-товар)

Матрица взаимодействий
(15×10, 0/1)

	1	2	3	4	5	...	10
U1	1	1	0	0	1	...	0
U2	1	0	0	1	1	...	0
U3	0	1	1	0	0	...	0
...							
U15	0	1	0	0	1	...	1

ALS разложение:

$$P \approx U (15 \times k) \times V^T (10 \times k)$$

U (пользователи)	V (товары)
	
15 × k	10 × k

Скор для рекомендаций:

$$\hat{P} = U \times V^T$$

(предсказанная предпочтительность)

- ALS на неявных данных (0/1)
- Удаляем уже купленные товары из рекомендаций

3. Топ-N рекомендации из ALS (без фильтрации)

Топ-5 рекомендаций для примера
(до фильтрации купленных)

U1	     0.82
U2	     0.78
U3	     0.75
...	
U15	     0.70

4. Ассоциативные правила (для объяснений)

Примеры глобальных правил
(поддержка / доверие / lift)

	$\Rightarrow$		(0.32 / 0.75 / 1.48)
	$\Rightarrow$		(0.21 / 0.68 / 1.35)
	$\Rightarrow$		(0.28 / 0.72 / 1.40)
	$\Rightarrow$		(0.25 / 0.65 / 1.30)
	$\Rightarrow$		(0.19 / 0.60 / 1.25)
...			

Метрики правил:

- Support – как часто XUY вместе
- Confidence – $P(Y|X)$ – достоверность
- Lift – во сколько раз чаще, чем случайно

5. Финальные рекомендации с объяснениями (после фильтрации купленных)

Для пользователя U1

Купленные товары (история):



Рекомендации (Топ-3):

		
Сыр (score: 0.82)	Бананы (score: 0.79)	Курица (score: 0.76)
Объяснение: Хлеб $\Rightarrow$ Сыр (conf: 0.68, supp: 0.21, lift: 1.35)	Объяснение: Яблоки $\Rightarrow$ Бананы (conf: 0.65, supp: 0.25, lift: 1.30)	Объяснение: Молоко $\Rightarrow$ Курица (conf: 0.60, supp: 0.22, lift: 1.28)

Как формируется объяснение?

1. ALS предсказывает, что товар релевантен (высокий score).
2. Ищем ассоциативные правила вида $X \Rightarrow Y$, где $X \subseteq$ история пользователя, Y – кандидат в рекомендацию.
3. Выбираем лучшее правило для Y по метрикам (conf / lift / supp).
4. Показываем пользователю: «Вы купили X, поэтому рекомендуем Y».

Глобальные vs Локальные правила

Глобальные – обучены на всех пользователях (общие паттерны).

Локальные – обучены в кластере похожих пользователей (более персональные объяснения).



Оценка качества

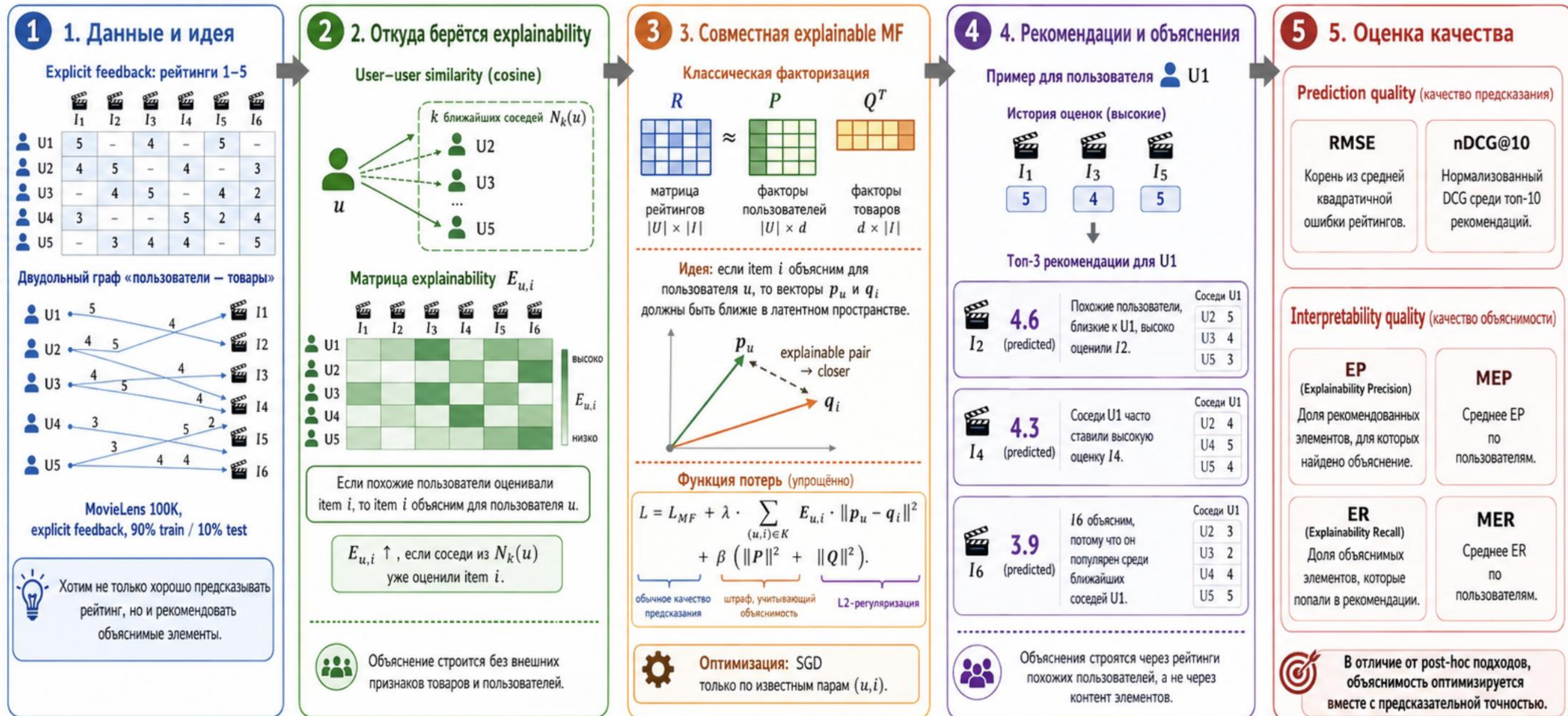
- Precision, Recall – качество рекомендаций
- Model Fidelity – доля рекомендаций, для которых найдено объяснение правилами

$$\text{Model Fidelity} = \frac{\# \text{ объяснимых рекомендаций}}{\# \text{ всех рекомендаций}}$$

Идея: ALS находит скрытые предпочтения и выдаёт релевантные товары.
Ассоциативные правила объясняют ПОЧЕМУ этот товар рекомендован.

Explainable MF

Интерпретируемая матричная факторизация (2017): качество + объяснимость вместе

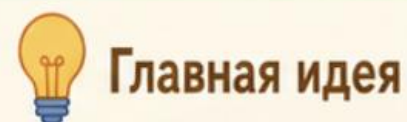
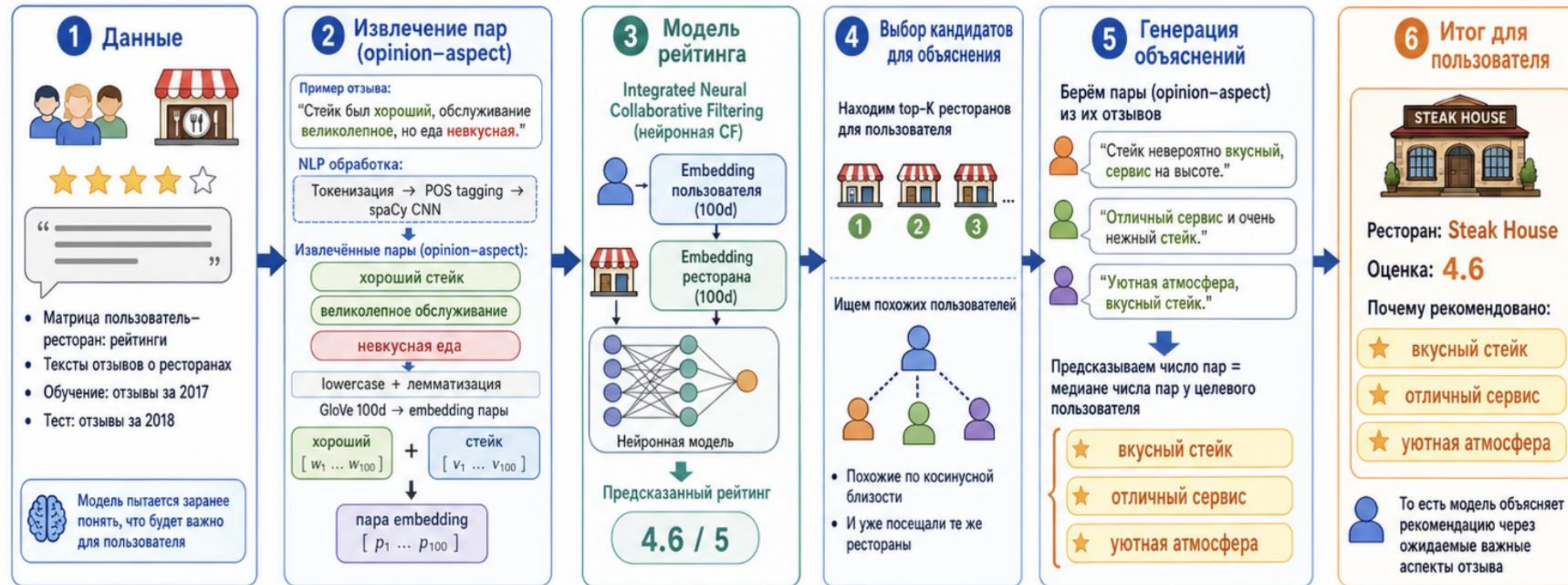


Идея: заставить модель рекомендовать не просто релевантные, а ещё и объяснимые элементы.

Работа с отзывами

Предсказание рейтинга ресторана с объяснениями

Идея метода: предсказать не только оценку, но и будущие важные аспекты отзыва



Главная идея

Сначала модель предсказывает, понравится ли ресторан пользователю, а затем объясняет это через важные пары "мнение–аспект" из отзывов похожих пользователей.

Рекомендация товаров по твитам и демографии пользователей

Схема метода: от определения намерения купить до ранжирования товаров



Главная идея

Сначала модель находит посты с намерением купить товар, затем сопоставляет демографию пользователя с демографическим профилем товаров и ранжирует товары для рекомендации.

Работа с отзывами



← Назад

iPhone

Apple / Смартфон iPhone 17 Pro 256GB Silver

5 · 320 оценок

118 300 Р

150 990 Р

Купить сейчас

В корзину

♡

iPhone

Все

iPhone

Серебристый 256 ГБ

iPhone

Натуральный 256 ГБ

iPhone

Темно-голубой 256 ГБ

iPhone

Черный 128 ГБ

iPhone

Белый 128 ГБ

iPhone

Серый 128 ГБ

iPhone

Черный 128 ГБ

→

Фото и видео

Смотреть все 297 >

Сортировать по:

Дате ↓

Оценке

☐ С фото

☐ С видео

Покупатель Wildberries

★★★★★

5

★★★★★

320 оценок

Важное из отзывов

По словам покупателей, смартфон является оригинальным и новым, полностью соответствует описанию, отличается быстрой доставкой и привлекательным внешним видом.

Текст составила нейросеть Wildberries

Хотите что-то узнать о товаре?

Задать вопрос продавцу

● ● ● ●

Смартфон Samsung Galaxy S10e 6/128GB

44 990 Р

49 490 Р

−9%

4.5 17 отзывов

Покупателям нравится качество фотографий, экран

241 предложение от 44 300 Р

736 человек купили этот товар

● ● ●

Смартфон Samsung Galaxy A30 SM-A305F 32GB

13 490 Р

4.0 6 отзывов

Покупателям нравится долгое время работы, экран

116 предложений от 13 130 Р

672 человека купили этот товар

● ● ●

Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128GB

62 380 Р

67 950 Р

−8%

4.0 26 отзывов

Покупателям нравится мощный процессор, качество фотографий

182 предложения от 61 980 Р

909 человек купили этот товар

Достоинства: Камера Производительность Стереозвук из встроенных динамиков Сканер отпечатков Размеры Плоский экран Быстрая зарядка, в том числе беспроводная	Достоинства: 1. Производительность с большим зап 2. Компактный корпус (было важным г 3. Звук 4. Камера. (особенно впечатлило качес линейками, от этого и вау эффект) 5. One ui 6. Экран просто сказка! После многол	Достоинства: Экран Камера Компактность (по нынешним меркам) Материалы корпуса Отличный стереозвук Официально заявляли что кнопку биксё
Достоинства: Экран нереально крутой, ос Недостатки: Время работы, вибромотор п Комментарий: В целом все хорошо если б	Достоинства: Экран, камера, производительн Недостатки: Малое время автономной работы Комментарий: Аппарат после "А" серии произвел "вау" эффек гиганта с его монобровью! И что хорошо - выре един большой качественный, яркий экран! Очень понравилась широкоугольная камера. Н ..	Достоинства: Замечательный во всём телефон: камера шустрый экран невероятно сочный,яркий
Достоинства: Экран, камера, разл Недостатки: Автономность, скане Комментарий: Привезли по предзаказу 1 марта. I отпечатка тупит (думат 1-2 сек), ил Аккумулятор на предпоследнем р	Достоинства: Экран отличный , фот Недостатки: Отвратительная фронталка, после п 2300 Комментарий: После iPhone 7 радует дисплей(как,	Достоинства: Чистый и громкий звук в динамиках, дизайн, четкий экран, кр тормознутый Недостатки: Тормозит и тупит при любых операциях после iPhone 8 Plus, о позорище какое! Сканер отпечатков пальцев слишком широки Убедитесь что палец покрыл полностью датчик. Это позор. Время автономной работы, заряд держит не уверенно, с утра Комментарий: Вообще не рекомендую смартфон

Отвечить

22 марта, Влادиягосток

Работа с отзывами: люди пишут, что им важно

Поиск и выбор мест

Рекомендации > Москва

Компьютерный к... Туристический к...

СМП Esports
Почувствовать Формулу 1 — трассы для гонок
м. Волгоградск... · 820 м

Эндуро туры
Живописные маршруты и красивые локации
м. Бани · 350 м

Городской парк
Парк Айва
Дети могут ползать по фигурам и качелям
м. Крылатское · 3,5 км

Суши-бар
Каэру
Попробовать суши с быстрым приготовлением
ост. Торговый ... · 320 м

Достопримечате... Картинг

На карте

СМП Esports

Фото 123 Отзывы 115 Филиалы Особенности

115 отзывов По умолчанию ▾

Впечатления · 97% 113 отзывов

Активный отдых · 100% 10 отзывов

★★★★★ 9 декабря 2025

Хорошее место для любителей различных категорий автоспорта по адекватным ценам. Оборудование хорошее, можно гонять как и в f1 и gt3, так и на "обычной механике", разнообразия... ещё

👍 5

Посмотреть ответ организации

Евгений 46 отзывов Подписаться

★★★★★ 17 августа 2025

Первый раз попробовали симрейсинг. Очень понравилось. Всё четко объяснили. Дорогое оборудование стало доступным. Полный восторг от реализма и скорости! Отличный способ понять, стоит ли покупать. 🍌

👍 5

Написать отзыв

СМП Esports

Фото 123 Отзывы 115 Филиалы Особенности

115 отзывов По умолчанию ▾

Впечатления · 97% 113 отзывов

Активный отдых · 100% 10 отзывов

👍 👎

— Посмотреть ответ организации

Евгений Чернов 4 отзыва Подписаться

★★★★★ 8 июля 2024

Хорошее расположение, отличные симуляторы, очень много трасс. Давно интересуюсь Формулой 1 и впервые попробовал симуляторы. Не думал, что буду настолько в восторге. Рекомендую это место, цены адекватные. Отличное место провести время 🍌

👍 1

Написать отзыв

Вот здесь может быть персонализация

А это нерелевантно тем, у кого нет детей

Объяснения от ChatGPT



порекомендуй мне интересные книги и объясни почему

Thought for 21s >

Я бы дал такой список — с уклоном в твои интересы: AI/рекомендации, объяснимость, мышление, психология и сильная художественная проза.

Книга	Почему может зайти
Parmy Olson — <i>Supremacy</i>	Про гонку OpenAI, DeepMind, Microsoft и Google вокруг современного AI. Хорошо читать, если тебе интересен не только ML-техстек, но и то, как research превращается в продукт, власть и рынок. Книга выиграла FT/Schroders Business Book of the Year 2024. Финансовый Тай... +1
Stephen Witt — <i>The Thinking Machine</i>	Биография/история Nvidia и Дженсена Хуанга. Для тебя это прямо в тему: инфраструктура AI, GPU, почему compute стал центральным ресурсом ML. FT указывает её как победителя Business Book of the Year 2025. ig.ft.com
Chris Miller — <i>Chip War</i>	Лучшее введение в то, почему чипы стали геополитикой. Особенно полезно, если хочешь понимать, почему обучение LLM и вся AI-экономика завязаны на TSMC, Nvidia, санкции и цепочки поставок.
Brian Christian — <i>The Alignment Problem</i>	Очень хорошая книга про то, как ML-системы учатся не тому, что мы хотели, и почему “задать правильную цель” сложно. Для твоих тем с RL/reward/recommender metrics — почти обязательное чтение.
Cathy O’Neil — <i>Weapons of Math Destruction</i>	Про вред плохо  оектированных скоринговых и рекомендательных систем. Полезна как контрбаланс: не только “как повысить метрику”, но и “кого модель ломает и почему”.



- Общее
- Уведомления
- Персонализация
- Приложения
- Расписания
- Элементы управлен...
- Безопасность
- Родительский контр...
- Учетная запись

Дизайнер интерьеров

Больше о вас

Важные интересы, ценности или предпочтения

Память ?

Управление

Ссылаться на сохраненную память

Позволяет ChatGPT сохранять и использовать память при ответе.



Ссылаться на историю чата

Позвольте ChatGPT ссылаться на все предыдущие обсуждения при ответе.



–

Объяснения от ChatGPT



порекомендуй мне товары на озоне и объясни почему

Поделиться ...

Подберу не случайный список, а практичные позиции под твой профиль: работа за компьютером/ML, чтение, домашний сетап и 3D-печать. Для еды, одежды и бытовой химии лучше делать отдельную подборку, потому что там сильно важны привычки и бюджет.

Thought for 52s >

Под твой профиль я бы собрал **не “рандом с Ozon”**, а полезную корзину для рабочего сетапа, ML/исследований, чтения и 3D-печати.

Что купить	Конкретно что искать на Ozon	Почему рекомендую
Лампа на монитор / ScreenBar	Xiaomi / Yeelight / BenQ ScreenBar	Один из лучших апгрейдов рабочего места: не занимает стол, подсвечивает клавиатуру и бумаги, меньше устают глаза вечером. На Ozon есть отдельные подборки BenQ, Xiaomi и Yeelight Screen Bar. Озон +2
Регулируемая алюминиевая подставка для ноутбука	UGREEN / Baseus / складная aluminum laptop stand	Дешёвый, но очень заметный эргономический апгрейд: экран выше, меньше сгибается шея, под ноутбук можно убрать клавиатуру или мелочи. У UGREEN на Ozon есть регулируемая металлическая подставка до 17.3" с большим числом отзывов. Озон +1
Хорошая мышь для долгой работы	Logitech MX Master 3S / MX Master 3	Для кода, ноутбука, статей, таблиц и ноутбуков — почти идеальная “рабочая” мышь: эргономика, боковое колесо, удобные жесты. На Ozon есть отдельные категории MX Master и MX Master 3, а карточки MX Master 3S описывают её как эргономичную беспроводную мышь для продуктивной работы. Озон +2
Клавиатура Keychron	Keychron K2 / K3 / low profile, желательно RU/EN	Если много пишешь код, статьи и промпты — клавиатура сильно влияет на комфорт. Я бы смотрел Keychron: на Ozon есть механические, низкопрофильные и беспроводные модели, включая K2/K3/K8 и комплекты. Озон +3

Объяснения от ChatGPT

я люблю ездить на природу, гулять по сосновым лесам в тишине. Порекомендуй мне такие места недалеко от Москвы и объясни почему



Соберу подборку именно под ваш паттерн: сосны, тишина, прогулки без «паркового аттракциона», плюс объясню, куда ехать в будни/выходные и насколько далеко от Москвы.

Thought for 1m 13s >



Под ваш запрос — **сосны, тишина, неспешная прогулка, ощущение “уехал из города”** — я бы выбирал не самые центральные городские парки, а места с большим лесным массивом и возможностью уйти от входов, пляжей и кафе.

1. Шатурская / Черустинская Мещёра

Лучшее попадание, если хочется настоящей тишины. Это восток Подмосковья: сосновые леса, мхи, болота, лесные дороги, озёра, мало «городского парка». Подмосковные Шатурские леса описываются как один из диких уголков Центральной России: сосновые леса, болота, речушки и заброшенные деревни — ровно та атмосфера, где можно идти и почти никого не встречать.

wolfin.ru

Почему вам подойдёт: максимальное ощущение природы, не «парк с инфраструктурой», а лес.
Минус: лучше идти с офлайн-картой; после дождей могут быть мокрые участки.

2. Заказник “Сосновые леса на песчаных дюнах”, район Воскресенска / Цюрупы

Это буквально место про сосны: заказник создан для сохранения природных комплексов, там преобладают старовозрастные сосновые леса на песчаном рельефе, включая зеленомошные и лишайниково-зеленомошные сосняки. Площадь заказника указывается около 741–756 га в разных справочных источниках муниципального/ООПТ уровня. [Википедия +1](#)

Почему вам подойдёт: сухой песчаный бор, запах хвои, меньше ощущения «городской прогулочной зоны».

Минус: это ООПТ, поэтому лучше держаться существующих троп и не устраивать пикники с костром.

3. Лыткарино — Волкушинский карьер и лесопарк “Волкуша”

Хороший вариант близко к Москве: лес, сосны, песчаные склоны, вода карьера. Но важная оговорка: летом и в выходные у воды бываетлюдно, поэтому для тишины лучше не идти на пляжную часть, а уходить в лесные тропы вокруг карьера. В 2025 году власти Подмосковья писали о благоустройстве лесопарка “Волкуша” как популярного места отдыха Лыткарина. [mosreg.ru](#)

Почему вам подойдёт: визуально красиво — сосны плюс вода; недалеко; можно сделать короткую прогулку на 1–2 часа.



Минус: не лучший выбор для полной тишины в тёплые выходные.

Объяснения на графах знаний

Knowledge-aware Path Recurrent Network (KPRN): LSTM-рекомендации с объяснениями

1. Данные и задача

Матрица взаимодействий (implicit)
Пользователи × Товары (видео/музыка)

Пользователи	Музыка	Видео	Музыка	Видео	...
U_1	1	0	1	0	...
U_2	0	1	0	1	...
U_3	1	1	0	0	...
U_4	0	0	1	1	...
U_5	1	0	0	1	...

- Видео и музыка
- взаимодействия → implicit (1/0)
- side info для item:
жанр, актер, режиссер, сценарист
- train/test = 80/20

Hit@K

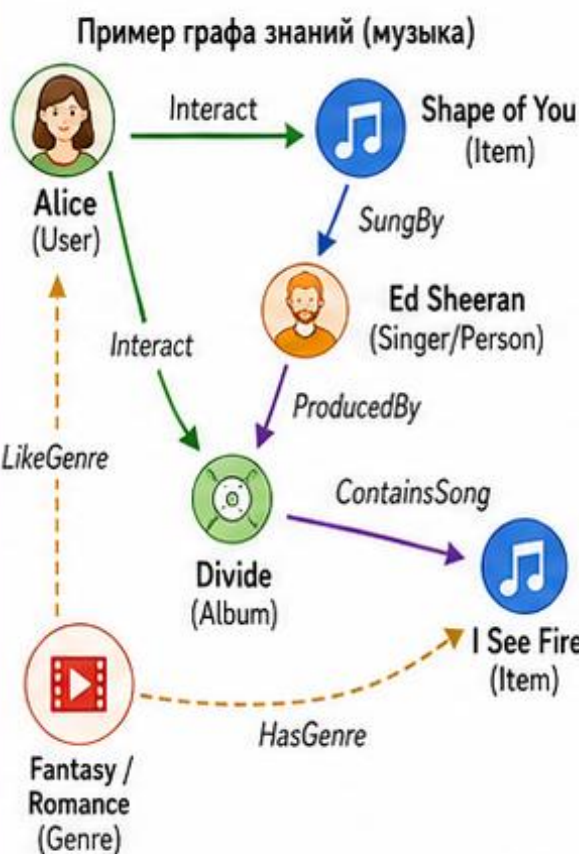


NDCG@K



Задача: предсказать релевантность пары (u, i) и дать понятное объяснение

2. Граф знаний и пути



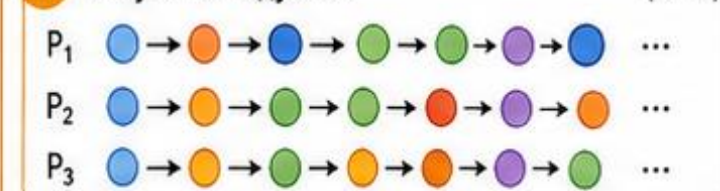
Примеры путей от Alice к I See Fire

- Alice → Shape of You → SungBy → Ed Sheeran → ProducedBy → Divide → ContainsSong → I See Fire
- Alice → Shape of You → SungBy → Ed Sheeran → ProducedBy → Divide → HasGenre → Fantasy/Romance → I See Fire
- Alice → LikeGenre → Fantasy/Romance → HasGenre → I See Fire

Путь = объяснимая связь между историей пользователя и кандидатом

3. Архитектура KPRN

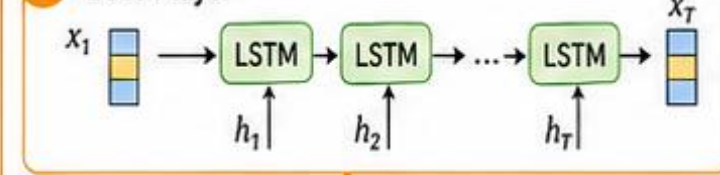
A К путей между u и i ($K = 3$)



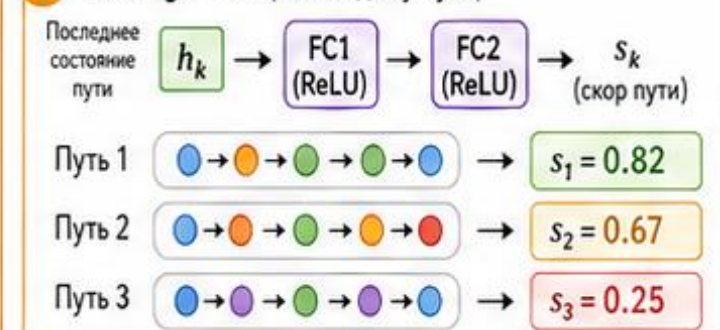
B Embedding layer (на каждом шаге пути)



C LSTM layer



D Pooling + MLP (по каждому пути)



E Aggregation (агрегация по K путям)

$$\hat{y}_{ui} = \sum_{k=1}^K \text{softmax}(s_k) \cdot s_k$$

Итоговый скор

Оптимизация: binary classification, log-loss

4. Рекомендация и объяснение



Объясняющие пути (сортировка по важности)

- Alice → Shape of You → Ed Sheeran → Divide → I See Fire (0.82) ★ лучшее объяснение
- Alice → Shape of You → Ed Sheeran → Divide → Fantasy/Romance → I See Fire (0.67)
- Alice → Fantasy/Romance → I See Fire (0.25)

Почему рекомендовано?
Потому что путь с Ed Sheeran связывает историю Alice с песней I See Fire.

Сортировка по s_k дает интерпретируемые объяснения

5. Качество и вывод

Сравнение качества (пример)



Объяснимость через пути KG ✓

- LSTM кодирует семантику пути
- KG добавляет side information
- Объяснение = наиболее важные пути между пользователем и товаром
- Подходит для music / video / other item graphs

Идея KPRN: не просто предсказать клик, а показать, через какие связи в графе знаний модель пришла к рекомендации.

Спасибо за
внимание